LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Yehezkiel Herman (2509106112)

Kelas (C2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

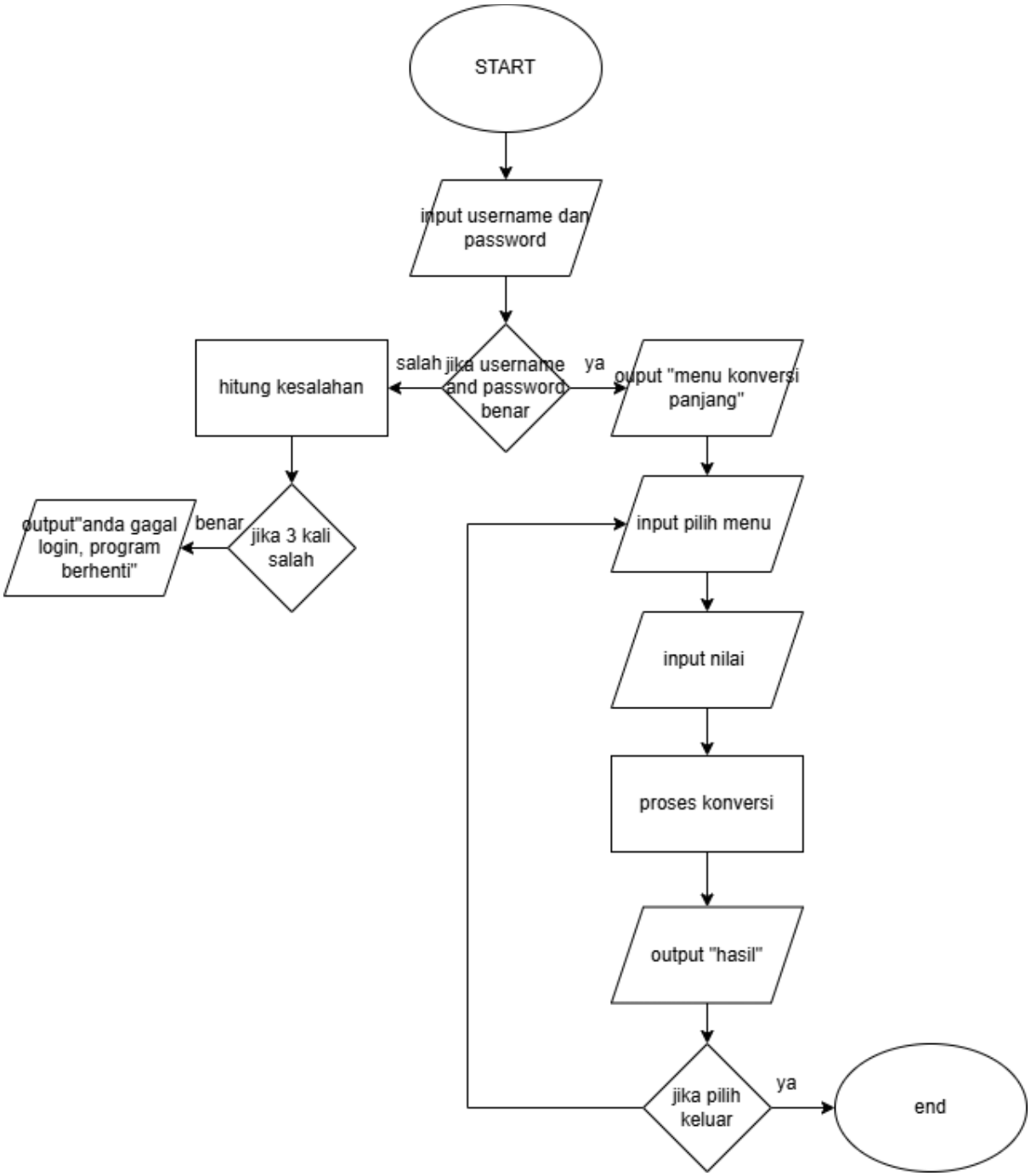
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart

Flowchart tersebut menjelaskan alur program yang dimulai dari proses login. Pengguna diminta memasukkan username dan password, lalu sistem memeriksa kebenarannya. Jika salah, sistem menghitung jumlah kesalahan dan memberikan kesempatan hingga tiga kali; jika gagal tiga kali, program berhenti. Jika login benar, pengguna masuk ke menu konversi panjang, memilih jenis konversi dan memasukkan nilai yang ingin dihitung. Sistem kemudian memproses konversi dan menampilkan hasilnya. Setelah itu, pengguna dapat memilih untuk keluar atau kembali ke menu.



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah program login dan untuk konversi Panjang yang angkanya di input oleh user agar memudahkan user untuk mengetahui berapa nilai tersebut jika di konversikan ke panjang yang berbeda. Pertama, pengguna diminta memasukkan username dan password dengan maksimal 3 kali percobaan. Jika login gagal tiga kali, program langsung berhenti. Jika login berhasil, program menampilkan menu konversi panjang yang berisi pilihan konversi meter, kilometer, dan centimeter. Pengguna memilih menu, memasukkan nilai yang ingin dikonversi, lalu program menghitung dan menampilkan hasilnya. Menu akan terus muncul sampai pengguna memilih opsi keluar (4), kemudian program selesai.

3. Source Code

Kode tersebut adalah bagian menu konversi panjang yang menggunakan perulangan do-while, sehingga menu akan terus tampil sampai pengguna memilih opsi keluar (4). Setiap kali perulangan dimulai, layar dibersihkan dengan system("cls"), lalu program menampilkan daftar menu dan meminta pengguna memilih angka 1–4. Jika memilih 1, program mengonversi meter ke kilometer dan centimeter. Jika memilih 2, program mengonversi kilometer ke meter dan centimeter. Jika memilih 3, program mengonversi centimeter ke meter dan kilometer. Jika memilih 4, program menampilkan pesan terima kasih dan keluar dari perulangan. Jika input tidak sesuai pilihan, program menampilkan pesan “Pilihan tidak valid”.

```
    do {
        system("cls");

        cout << "=====================================\n";
        cout << "       PROGRAM KONVERSI PANJANG      \n";
        cout << "=====================================\n";
        cout << "1. Meter -> Kilometer dan Centimeter\n";
        cout << "2. Kilometer -> Meter dan Centimeter\n";
        cout << "3. Centimeter -> Meter dan Kilometer\n";
        cout << "4. Keluar\n";
        cout << "=====================================\n";
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        cin >> pilihan;

        if (pilihan == 1) {
            cout << "\nMasukkan nilai Meter: ";
            cin >> meter;
            km = meter / 1000;
            cm = meter * 100;
            cout << "\nHasil: " << km << " Kilometer\n";
```

```
            cout << "       " << cm << " Centimeter\n";
        }
        else if (pilihan == 2) {
            cout << "\nMasukkan nilai Kilometer: ";
            cin >> km;
            meter = km * 1000;
            cm = km * 100000;
            cout << "\nHasil: " << meter << " Meter\n";
            cout << "       " << cm << " Centimeter\n";
        }
        else if (pilihan == 3) {
            cout << "\nMasukkan nilai Centimeter: ";
            cin >> cm;
            meter = cm / 100;
            km = cm / 100000;
            cout << "\nHasil: " << meter << " Meter\n";
            cout << "       " << km << " Kilometer\n";
        }
        else if (pilihan == 4) {
            cout << "\nTerima kasih telah menggunakan program.\n";
        }
        else {
            cout << "\nPilihan tidak valid!\n";
        }

        if (pilihan != 4) {
            cout << "\nTekan ENTER untuk kembali ke menu...";
            cin.get(); cin.get();
        }

    } while (pilihan != 4);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

Ini adalah bagian input username dan password untuk login program

```
=====================================
            LOGIN PROGRAM
=====================================
Masukkan Nama     : Kiel
Masukkan Password : 112

Login Berhasil!
```

Gambar 1.1

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Di bagian ini untuk mempersiapkan apa yang ingin di push nanti

```
PS C:\Praktikum_apl> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Praktikum_apl/.git/
PS C:\Praktikum_apl> git add .
PS C:\Praktikum_apl> git add
```

5.2 GIT Commit

Di bagian ini untuk commit perubahan yang ada

```
PS C:\Praktikum_apl> git commit -m "posttest1"
[main (root-commit) 3fc6137] posttest1
 4 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 post-test/Post-test-1/2509106112-YehezkielHerman-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/Post-test-1/2509106112-YehezkielHerman-PT-1.exe
 create mode 100644 post-test/Post-test-1/Diagram Tanpa Judul.drawio.png
 create mode 100644 post-test/Post-test-1/Screenshot 2026-03-02 142800.png
PS C:\Praktikum_apl>
```

5.3 GIT Push

Di bagian untuk push perubahan ke github

```
PS C:\Praktikum_apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (8/8), 215.73 KiB | 19.61 MiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/yehezkielherman9-star/praktikum_apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Praktikum_apl>
```